[별첨1. 연구계획서(연구내용) 및 대표적 연구실적 파일 업로드 서식]

2026년도 세종과학펠로우십(국내트랙) 신규과제 연구계획서(연구내용)

과제명	국문	미충족 헬스케어 니즈기반 대장암 환자 운동프로그램 개발 및 검증
	영문	Development and Validation of an Exercise Program for Colorectal Cancer Patients Based on Unmet Healthcare Needs

1. 연구개발과제의 필요성

가. 연구개발의 개요

문제 인식: 대장암 환자의 미충족 니즈 개선의 필요성

(1) 국내 대장암의 높은 발생률

◉ 2022년 대한민국 대장암 발생자수는 33,158명으로 2순위이며, 남녀 모두 각각 3순위로 차지하였음 (국립암센터, 그림 1).

◉ 연령별 순위에서도 15-34세 갑상선, 대장, 유방암, 35-64세 갑상선, 유방암, 대장, 65세 이상 폐, 대장, 위로 보고되어 대장암은 젊은층에서도 높은 발병률을 보이고 있음.

◉ 암 발병 연령이 낮아진다는 것은 투병 중 사회생활을 병행해야 하는 인구가 증가하는 것을 의미하며, 암 치료중과 암 치료 종료 이후 재활이 제대로 이루어지지 않을 경우, 다양한 합병증과 부작용으로 인하여 가사와 경제활동 복귀에 지연을 경험할 수 있음(Butow P et al. 2020).

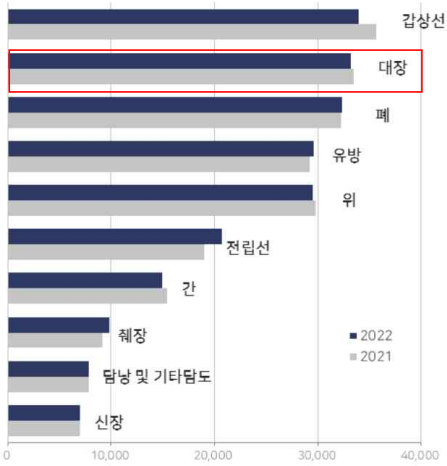

그림 2 2022년 대한민국 암종별 발생자수

(2) 국내외 대장암 5년 생존율 증가로 인한 암생존자의 증가

◉ 국내외 주요 암에서 대장암 환자가 진단 후 5년간 생존할 확률을 비교한 결과, 한국의 경우 미국, 영국에 비해 대체로 높은 수준을 보였음.

◉ 1999년 이후 확진을 받아 2021년 1월 1일 기준, 치료 중이거나 완치된 암 환자는 약 228만 명으로, 2020년(약 215만 명) 대비 약 13만 명이 증가함.

◉ 암 진단 후 5년 초과 생존한 암환자의 암 유병자 수에서 대장암의 경우 29만 2,586명으로 이는 전체 암 유병자의 약 12% 이상의 높은 비율을 차지하는 것을 의미함(보건복지부, 5년 단위(2014~2022) 시군구별 암발생 통계).

◉ 조기 검진과 의료 기술의 발달은 암 생존율을 증가했지만, 이는 암을 진단 받은 후 2차 암 예방 및 다양한 합병증 등 예후를 관리해야 하는 암 생존자들이 증가하는 것을 의미함(Jung K et al. 2021).

(3) 암생존자의 생존기에 따른 건강 문제와 이로 인한 사회·경제적 손실

◉ 암생존자는 생존기에 따라 다양한 건강 문제를 경험하며, 암치료와 직접 관련된 문제 외에도 근골격계 문제, 심폐기능 저하, 근감소증 등 전반적 신체기능 저하로 삶의 질이 떨어짐(Mullan, F, 1985).

◉ 암 치료 종료 후 직장 복귀는 경제력 회복뿐 아니라 일상생활 및 사회적 지위 회복을 위해 매우

중요한 문제이나, 암생존자의 약 40%는 부작용과 합병증으로 직장 복귀에 실패하고 50%는 만성 피로로 사회생활에 장애를 겪음(De Jong, Taminga, Frings-Dresen & De Boer, 2017; De Jong, Taminga, van Es, Frings-Dresen, & De Boer, 2018; 박명윤 및 이건순, 2006).

◉ 암 치료를 위한 진료비는 2018년 기준 9조 원, 요양급여 비용은 2020년 기준 4조 7715억 원으로 지속 증가하고 있으며, 이는 생존자 본인과 가족의 노동력 상실로 이어져 오늘날 암은 한국 사회뿐 아니라 온 인류를 위협하는 사회적 난제임(건강보험심사평가원, 2020).

문제 재인식: 대장암 환자의 미충족 니즈 개선을 위한 운동프로그램 부재

(1) 한국 암생존자의 신체활동 부족 및 운동프로그램 부재

◉ 우리나라 암생존자의 60% 이상은 충분한 신체활동에 참여하지 않으며, 여가 신체활동(운동)은 주당 64.5분에 불과함. 실제 병원 방문 암생존자 중 치료중인 생존자의 7.6%, 치료 종료 생존자의 25.2%만이 권장량 이상의 신체활동에 참여하고 있음(민지희 등 2015).

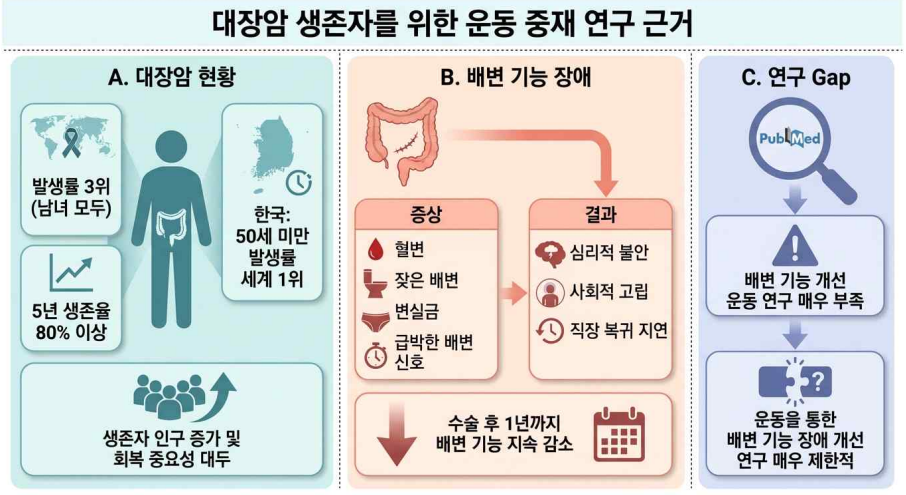

그림 2 대장암 미충족 니즈기반 운동프로그램의 필요성

◉ 대장암 생존자 427명 조사 결과 시간 부족, 건강, 운동시설, 운동정보 부족이 운동 제약 요인이며, 의료진 167명 조사 결과 72.8%가 운동이 유익하다고 생각하지만 진료시간 부족(24%), 운동가이드라인 부재(21%), 안전 문제(20.4%)로 운동 권고가 어려운 상황임(Min J et al. 2021, Kang et al. 2014).

◉ 암종별, 치료 단계별로 적합한 운동과 기전이 다름에도 생존자 특성을 반영한 프로그램은 부족하며, 의료진과 생존자가 신뢰할 수 있는 한국형 암종별-치료단계별 운동프로그램 지침은 부재함.

◉ 2025년 NEJM에서 대장암 수술 후 보조항암치료를 완료한 889명을 대상으로 3년간 구조화된 운동 프로그램의 효과를 검증한 대규모 무작위대조 임상시험임. 중앙 추적관찰 7.9년 결과, 운동군은 대조군 대비 무병생존율을 28% 개선(HR 0.72, P=0.02)하였으며, 5년 무병생존율은 운동군 80.3% vs 대조군 73.9%로 6.4%p 차이를 보임. 전체생존율도 37% 개선(HR 0.63)되어 8년 생존율은 운동군 90.3% vs 대조군 83.2%였음. 운동은 간 재발과 이차암 발생을 감소시켰으며, 심폐체력과 신체기능을 유의하게 향상시킴. 본 연구는 대장암 환자에게 규칙적인 운동이 생존율 향상에 필수적임을 입증한 최초의 Level 1 근거임(Kerry et al., 2025).

(2) 대장암 생존자의 미충족 니즈: 배변 기능 장애

◉ 대장암은 남녀 모두 발생률 3위이며 5년 생존율 80% 이상으로 생존자 수가 빠르게 증가하고 있

음. 특히 우리나라는 전 세계에서 50세 미만 대장암 발생이 가장 많아 치료 후 일상생활 회복과 직장 복귀가 매우 중요함(Kang M et al. 2022).

◉ 대장암 치료로 인한 대표적 합병증은 혈변, 잦은 배변횟수, 변실금, 갑작스러운 배변 신호 등이며, 직장암 생존자들은 예측 불가능한 배변 신호로 심리적 불안과 사회적 고립을 경험하며 직장 복귀가 지연됨(Ihn et al. 2015; Oyama et al., 2022). 대장암 수술 후부터 1년까지 배변 기능은 지속적으로 감소하며 생존자들은 배변 증상 개선을 위해 할 수 있는 것이 없다고 생각함(Pilkington et al., 2021; Yoo RN et al., 2022).

◉ Pubmed 검색 결과 대장암과 운동 무작위대조 중재연구는 19편에 불과하며, 배변 기능 장애 개선을 위한 운동 연구는 매우 부족한 상황임.

(3) 대장암 운동프로그램 보급의 한계

◉ 431명 대장암 생존자 조사 결과 운동 장소로 병원을 원하는 생존자는 2%에 불과하며, 지역사회에는 암생존자 특성을 이해하고 맞춤형 운동프로그램을 제공할 수 있는 의료 인력이 부족함.

◉ 연구 책임자가 개발에 참여했던 5개암 생존자 운동프로그램을 전국 암생존자통합지지센터를 통해 보급하였으나, 실제 이용 가능한 암생존자는 전국단위 매년 2,000명 미만으로 200만명이 넘는 한국 암생존자 대비 매우 적은 숫자임.

(4) 디지털 헬스케어 필요성

◉ 암생존자 운동중재 연구의 참여 완수율은 60~80%대로 병원기반 중재의 접근성 제약과 장기 지속성 저하가 문제임. 의료진은 진료시간 제약(1명당 평균 4.2분), 운동가이드라인 불명확성으로, 생존자는 시간・정보 부족, 체력 저하로 운동 참여에 제약을 받고 있어 시간과 장소에 구애받지 않는 사용자 편의성 높은 자가 관리 시스템이 필요함.

◉ 디지털치료제는 근거기반 치료적 중재를 제공하는 소프트웨어 의료기기로 독성과 부작용 없이 실시간 관리가 가능하나, 대장암 환자 대상으로 mHealth 중재 연구 및 신체활동앱 연구는 부족한 상황임.

◉ 2025년 12월 기준으로 대장암 환자 대상으로 mHealth 무작위대 중재 연구는 신체활동량 증진 3편(Mayer, D. K et al., 2018; Van Blarigan, E. L et al., 2022; Lally, P et al., 2024), 신체기능 1편(Cheong, I. Y et al., 2018) , feasibility 연구 1편(Moraitis, A. M. et al., 2023), 삶의 질 개선 1편(Kim, Y. I. et al., 2025)임.

(5) 선행연구 기반 본 과제의 필요성 및 차별성 도출

◉ 대장암 영역에서 운동/신체 활동 mHealth 중재의 RCT・파일럿 RCT・웨어러블 결합형 연구가 축적되는 단계로 판단됨.

◉ 운동효과의 정량 지표(MVPA 등) 중심 성과 보고가 존재하나, 국내 대장암 생존자의 주요 미충족 니즈(배변기능 장애 등)와 직접 연계된 PRO 기반 정밀평가・맞춤 피드백 체계의 고도화 필요성 잔존함.

◉ 운동중재・자가기록・웨어러블 모니터링・행동지원(메시지/코칭) 결합 형태가 주류로 확인되며, 임상현장 적용을 위한 표준 운영모델과 다기관 확장 근거 확보 필요성 존재함.

2. 연구과제의 목표 및 내용

가. 연구과제의 최종 목표

1) 대장암 생존자의 미충족 헬스케어 니즈 기반 맞춤형 운동프로그램을 개발
2) 암생존자 삶의 질 측정 및 프로그램 고도화를 위한 PRO 개발 및 타당도 검증
3) 모바일 플랫폼 기반 운동프로그램 개발 및 효과성 검증

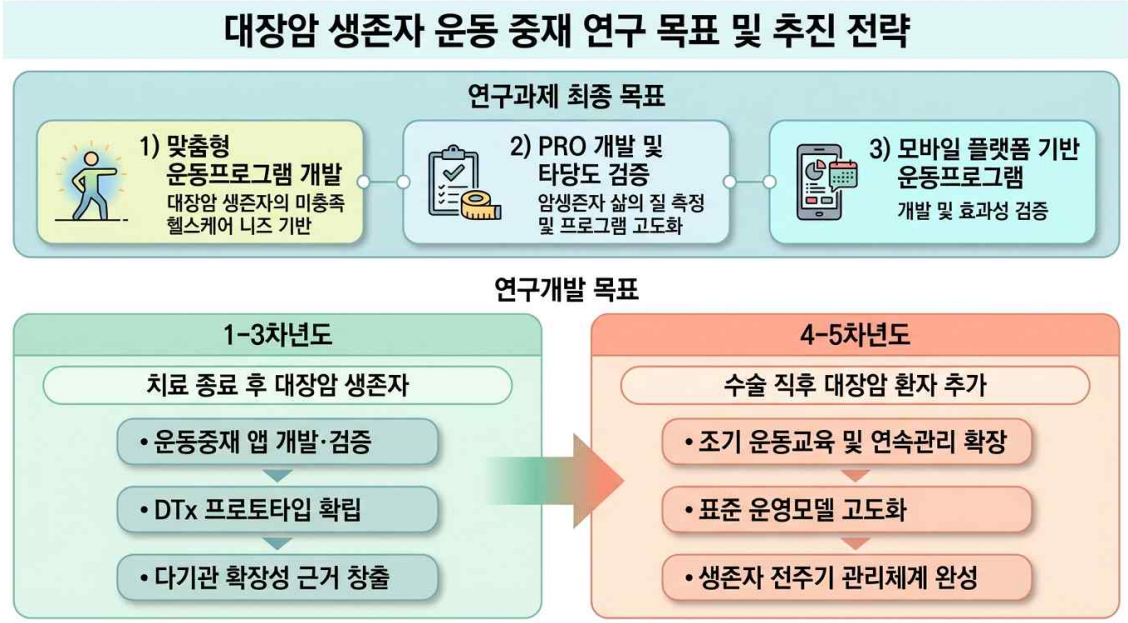

그림 3. 연구과제의 목표

나. 연구과제의 내용

(1) 연구개발 목표

(가) 1-3차년도: 치료 종료 후(관찰기) 대장암 생존자 대상

◉ 배변증상 및 미충족 헬스케어 니즈 기반 PRO 개선을 위한 운동중재 앱 개발·검증 단계임
◉ 자가기록(PRO)-맞춤 피드백-운동콘텐츠-순응도 관리의 통합형 DTx 프로토타입 확립 단계임
◉ 다기관 확장성과 임상 적용성을 확보하는 근거 창출 단계임

(나) 4-5차년도: 수술 직후(입원기-퇴원 초기) 대장암 환자 대상 추가

◉ 수술 직후 조기 운동교육 및 퇴원 후 연속관리 기반의 배변증상 및 미충족 니즈 기반 PRO 개선 중재 확장 단계임
◉ 급성기-이행기 전환 구간의 자가관리 공백 최소화 및 표준 운영모델(SOP) 고도화 단계임
◉ 동일 플랫폼 내 “수술 직후 모듈” 추가로 생존자 전주기 관리체계 완성 단계임

(2) 연차별 연구개발 내용(5개년)

<table>
<tr><th>연차별</th><th>대장암 치료시기</th><th>운동프로그램</th><th>대장암 미충족 니즈 탐색</th><th>앱개발</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1차</td><td rowspan="6">치료 완료</td><td rowspan="3">• 대장암 생존자 미충족 헬스케어 니즈 파악을 위한 질적 연구 (총 10명)
• 운동콘텐츠(코어・골반저・유산소・근력) 표준안 및 맞춤 알고리즘(기초) 설계 단계임</td><td colspan="2">• 핵심 PRO(배변증상, 삶의 질, 미충족 니즈) 측정체계 정의 및 앱 기능요구사항 도출 단계임</td></tr>
<tr><td>• 치료 종료 후 대장암 생존자 미충족 니즈 및 배변장애(PRO) 핵심 도메인 도출 단계임</td><td rowspan="2">• 시스템 UX/GUI 디자인 개발
• MVP(1차) 개발 및 사용성/수용도 예비평가 설계 단계임 (총 10명)</td></tr>
<tr><td>• PRO 기반 증상 모니터링, 순응도 관리, 개인맞춤 피드백 로직 고도화 단계임</td></tr>
<tr><td>2차</td><td colspan="2">• 임상 적용 프로토콜(대상자 선정, 안전관리, 이상반응 대응, 데이터 품질관리) 확립 단계임
• 대장암 생존자 대상 파일럿 테스트 (총 20명)</td><td>• MVP(2차) 개발 및 다기관 적용 준비 단계임</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3차</td><td colspan="3">• 치료 종료 후 대장암 생존자 대상 임상적 활용성 검증(RCT 또는 준실험) 단계임 (총 70명)</td></tr>
<tr><td>• 치료 종료 후 생존자 모듈의 표준 운영모델 및 확산 패키지(매뉴얼・교육자료) 도출 단계임</td><td colspan="2">• 주요 평가변수(PRO) 개선 및 사용지표(접속, 기록, 순응도) 기반 효과・실행가능성 동시 검증 단계임
• 임상 적용 프로토콜(대상자 선정, 안전관리, 이상반응 대응, 데이터 품질관리) 확립 단계임</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4차</td><td rowspan="7">수술 후</td><td colspan="3">• 수술 직후 대상자 특성 반영 안전성・금기・단계별 강도 조절 알고리즘 구축 단계임</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 대장암 수술 후 미충족 헬스케어 니즈 파악을 위한 질적 연구 (총 10명)</td><td></td></tr>
<tr><td>• 수술 직후(입원기) 운동교육 프로토콜 및 앱 기반 교육모듈(수술 직후 모듈) 개발 단계임
• 입원기 운동교육(침상・호흡・코어 안정화・골반저 인지) + 퇴원 초기(4-8주) 연속관리 콘텐츠 구성 단계임</td><td colspan="2" rowspan="2">• 수술 직후 모듈 MVP 적용 파일럿(안전성, 순응도, 초기 PRO 변화) 수행 단계임
• 퇴원 직후 자가관리 공백 감소(기록・리마인드・경고신호 알림) 기능 검증 단계임</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 수술 직후 모듈의 파일럿 테스트
• 임상현장 적용 SOP, 교육자 매뉴얼, 서비스 운영지침, 데이터 관리지침 최종 확정 단계임</td></tr>
<tr><td>5차</td><td colspan="3">• 수술 직후-치료 종료 후 모듈의 “전주기 연속관리 경로” 통합 및 환자 여정 기반 서비스 완성 단계임
• 주요 평가변수(PRO: 배변증상, 미충족 니즈, 삶의 질) 및 의료이용 지표(외래・상담 효율) 통합 평가 단계임
• 사업화/확산 관점의 패키지화(병원 도입형, 지역사회 연계형) 및 후속 대규모 연구 기반 마련 단계임</td></tr>
</table>

표 2. 연차별 연구 개발 내용

(가) 연구디자인

◉ 대장암 생존자 선정 기준은 표 3과 같음. 대장암 미충족 헬스케어 니즈를 파악하기 위해 질적연구 (10명), 앱 사용성 평가를 위한 예비 평가 연구 (10명), 파일럿 연구 (20명), 그리고 무작위대조 연구 (70명)로 진행할 예정임.

◉ 파일럿 연구, 무작위대조연구는 6주간 중재를 제공한 뒤에 6주간 추적 관찰함 (표4).

주차	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
중재 과정	대상자 모집	1차 측정						2차 측정						3차 측정
디지털 헬스 케어 중재 (중재군)				운동 교육						추적 관찰				

수면 케어 중재 (대조군)				수면 교육											
국건영 측정 변인		o						o							
신체 계측		o						o							
신체 기능		o						o							
삶의 질		o						o							o
PRO		o	o	o	o	o	o	o							o

표 4. 헬스케어 기술 개발 및 효과성 검증을 위한 연구 디자인

구분	대상자 선정기준	대상자 제외기준
대장암 생존자	• 만 19세 이상 70세 미만 성인으로 결장암 또는 직장암을 진단받고 수술 후 6개월 이상부터 3년 미만인 대장암 생존자 • S결장암 또는 직장암 수술 후 항암과 방사선 치료를 받고 3개월 이후인 대장암 생존자 • 장루 복원술 받고 6개월이 지난 대장암 생존자	• 한글을 읽거나 이해하는 데 문제가 있거나 연구원과 소통에 문제가 있는 대상자 • 대장암 수술 이외에 다른 수술을 동시에 받을 예정인 대상자 • 전이성 대장암 생존자 • 장루 착용 생존자 • 의료진이 판단하기에 운동하기 어려운 대상자
수술 후 대장암	• 만 19세 이상, 70세 이하의 남녀 • ECOG 수행 능력이2 이하이며, 일상 생활이 가능한 경우 • 영상·병리 소견상 1-3기 직장암으로 진단되고, 장루 없이 일차문합을 시행하는 저위전방절제술(LAR)이 수술 계획으로 확정된 환자 • 연구 기간 동안 연구 계획에 따라 순응할 수 있는 환자 • 자구 과정과 치료 계획에 대해 이해하고 동의서를 직접 작성한 환자	• 항문제거술 또는 국소절제술이 예정된 직장암 환자 • 수술 전 계획상 보호장루(임시 장루) 또는 영구 장루 형성이 예정된 환자 • ECOG 수행 능력이 3이상으로, 일상 생활 및 운동이 불가능한 경우 • 조절되지 않는 간질이나 정신병이 있는 경우 • 의료진이 판단하기에 운동하기 어려운 대상자

표 3. 대상자 선정 및 제외기준

◉ 측정변인은 임상진료정보, 진단정보, 치료정보, 검사항목, 설문조사, 생존자자기결과보고(Patient Reported Outcome, PRO), 신체기능, 모바일을 통한 신체활동 라이프로그 데이터 수집함 (표 5).

변수	측정 변인	
	국민건강영양조사/암등록조사서 기준 측정 변인	추가 측정 변인 (국민건강영양조사/암등록조사서 외)
기본정보	성별, 생년월일, 결혼 여부 및 혼인상태	—
임상진료정보	초진연월	
진단정보	주 진단, 조직학적 진단명, 병기(TNM)	
치료정보	수술, 화학요법, 방사선요법, 면역요법, 호르몬요법, 기타치료	
만성질환별 (현재유병 여부)	고혈압, 이상지혈증, 뇌졸중, 심근경색증, 협심증, 골관절염, 류마티스성 관절염, 골다공증, 당뇨병	
교육 및 경제활동	학력, 경제활동 상태, 취업형태, 직업분류	
흡연 및 음주	현재 흡연 여부, 현재 음주 여부	
신체활동	GPAQ, 1주간 걷기량, 근력운동 일수	
수면 및 정신건강	하루평균 수면시간, 우울증선별도구 (PHQ-9), 범불안장애선별도구 (GAD-7)	
비만 및 체중조절	주관적 체형인식	
신체 계측	체중, 신장, 허리둘레	체지방, 근육량
혈압	맥박수, 수축기 혈압, 이완기 혈압	—
혈액검사	총콜레스테롤, 중성지방, HDL-C, LDL-C, 공복시 혈당	

활동제한	현재 활동제한 여부, 활동제한 일수, 활동제한 사유	
삶의 질	건강관련 삶의 질 (EQ-5D)	FACT-C (대장암생존자의 삶의 질), FACT-B (유방암 생존자의 삶의 질)
신체기능	한국형 건강관련 삶의 질 (HINT-8)	신체기능 (SPPB)
대장암 신체 증상	—	저위전방절제술증후군척도 (LARS), 대장암 생존자의 삶의 질 (EORTC-CR29)
PRO[1]	—	대장암 생존자의 삶의 질 (EORTC-CR29), 암생존자의 삶의 질 (EORTC QLQ-C30, FACT)

표 5 .국가 암과제와 국민건강영양조사 변인을 활용한 주요 측정 변인(안)

(나) 운동프로그램

◉ 운동프로그램의 목표는 치료 시기별로 다르며, 치료가 종료된 대장암 환자는 사전 측정에 대면 운동 교육을 1회 실시하고, 화상 통화 중재 방법이 주 1회, 앱 중재는 주 5회를 권장할 예정임.

◉ 수술 직후 입원 기간에 대면 운동 교육을 진행할 예정이며, 퇴원 이후에는 화상 통화 중재 방법 주 1회, 앱 중재는 주 5회를 권장할 예정임.

◉ 앱에서 제공되는 운동프로그램은 대상자의 관절 상태, 운동 동작에 강도 여부, 트레이닝의 주기화 등을 도입하여 알고리즘을 제작하고 운동 동기부여를 위한 카드 뉴스 및 메시지를 제공할 예정임

구분		1-3차년도	4-5차년도	
		대장암 생존자	수술 직후 (입원 기간)	퇴원 후 (1개월)
운동 목표		배변기능 회복 촉진 및 체력 증진	안전한 회복, 급격한 기능 저하 예방	배변기능 회복 촉진 및 일상 복귀
세부 목표	배변기능	↑↑↑	↑	↑↑↑
	골격근	↑↑↑	↑↑	↑↑↑
	신체기능	↑↑↑	↑↑↑	↑↑
	심폐 체력	↑↑↑	↑	↑
운동 구성 요소		• **골반저 및 항문괄약근 기능 보존 및 강화** (골반 외전 운동, 브릿지, 공조이기 등) • **복부 및 코어 안정화** (스트레칭, 균형 잡기, 골반 기울이기 등) • **전신 지구력 및 근력 회복** (팔굽혀펴기, 플랭크, 스쿼트 등) • **배변 패턴 적응 및 안정화** (골반 기울이기, 브릿지 등)	• **호흡 및 하지 순환** 목적의 저강도 침상 운동 (스트레칭 등) • **전신 스트레칭, 코어/골반 활성화** 침상 운동, 보행 운동 병행 • 통증 안정 시 **코어 안정화 및 저항성 근력 운동** 병행	• **골반저 및 항문괄약근 기능 보존 및 강화** (골반 외전 운동, 브릿지, 공조이기 등) • **복부 및 코어 안정화** (스트레칭, 균형 잡기, 골반 기울이기 등) • **전신 지구력 및 근력 회복** (팔굽혀펴기, 플랭크, 스쿼트 등) • **배변 패턴 적응 및 안정화** (골반 기울이기, 브릿지 등)
목표 운동 강도		RPE 13-15 / VAS ≤7	RPE 7-11 / VAS ≤5	RPE 11-13 / VAS ≤3
운동 프로그램 중재 방법	횟수	주 3회	일 1회	주 3회
	시간	30분-60분	10-30분 (분할 수행 가능)	30분-60분
	제공 방식	사전 측정 당일 대면 교육 1회 화상 통화 주 1회 앱 중재 주 5회	대면	화상 통화 주 1회 앱 중재 주 5회
	앱 중재 방법	디지털 헬스케어 "운동나침반" 이용 (운동 수행, 식단 기록, 통증 부위, 배변 상태 자가기록 및 모니터링)		

표 3. 시기별 운동 프로그램 중재 프로토콜

다. 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

1) PRO는 제시한 측정 설문지를 기반으로, 해당 연구의 효율성 측면을 고려하여 문항 구성 및 타당도 검증 예정.

년차	연구	목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1차	대장암 생존자 미충족 헬스케어 니즈 파악을 위한 질적연구	연구계획서 확정												
		윤리위원회 승인												
		연구대상자 모집												
		연구결과 분석												
	앱 개발	PRO 측정 체계												
		1차 MVP 개발												
		앱 사용성/수용성 평가												
	운동프로그램	운동 동작 및 알고리즘 개발												
		운동 영상 촬영												
2차	파일럿 테스트	윤리위원회 승인												
		연구대상자 모집												
		연구결과 분석												
	앱 개발	2차 MVP 개발												
	운동프로그램	피드백 수정												
3차	무작위대조 연구	윤리위원회 승인												
		연구대상자 모집												
		연구결과 분석												
	앱 개발	표준 운용 모델 및 확산												
4차	수술 후 대장암 미충족 헬스케어 니즈 파악을 위한 질적 연구	윤리위원회 승인												
		연구대상자 모집												
		연구결과 분석												
	운동프로그램	운동 동작 및 알고리즘 개발												
		운동 영상 촬영												
	앱 개발	3차 MVP 개발												
		PRO 측정 체계												
	파일럿 테스트	윤리위원회 승인												
		연구대상자 모집												
		연구결과 분석												
5차	대장암 전주기 수술 직후부터 치료종료후 통합관리	윤리위원회 승인												
		연구대상자 모집												
		연구결과 분석												

표 6 연구개발과제 수행 일정

3. 연구과제의 추진전략·방법 및 추진체계

가. 연구과제의 추진전략·방법

◉ 본 연구는 지난 15년간 수행된 암생존자 운동 중재 연구의 검증된 컨텐츠를 기반으로 대장암 생존자 맞춤형 디지털 헬스케어 솔루션을 개발함. 많은 디지털 헬스케어 사업이 효과성 검증 실패로 귀결되는 이유는 검증되지 않은 컨텐츠를 디지털화하기 때문임. 본 연구팀은 파일럿 연구와 Feasibility 연구를 통해 컨텐츠를 고도화하고 실제 사용자와 의료진이 현장에서 사용 가능한 프로그램을 개발함.

◉ 본 연구팀은 3차례 암정복 과제를 수행하며 대장암 생존자 2,400명 이상에게 운동 중재를 제공한 경험을 바탕으로, 암종별・치료 단계별 특성을 반영한 맞춤형 운동프로그램 개발 전략을 수립함. 특히 생존 기간(급성, 이행, 연장 생존기)에 따라 운동이 주는 효과와 기전이 다르다는 점

을 인지하고 각 단계별 최적화된 프로그램을 개발함.

◉ 1차년도는 문헌고찰 및 질적 연구를 통한 미충족 헬스케어 니즈 파악과 운동프로그램 컨텐츠 개발, 2차년도는 1차 최소기능제품(MVP) 평가 및 임상 검증 시작(20명), 3차년도는 임상 검증 완료(총 80명) 및 최종 솔루션 개발로 단계적 추진 전략을 구축함 4-5차년도는 개발된 앱에 수술 직후 운동프로그램을 추가하여 병원에서 수술 직후부터 의료기관 및 의료진과 환자들의 필요에 도움을 줄 수 있도록 전략을 구축함.

나. 연구과제의 추진체계

◉ 본 연구팀은 연세대학교 스포츠응용산업학과, 컴퓨터공학과, 연세의료원 대장항문외과, 암예방센터로 구성된 유기적 협력 체계가 구축되어 있음. 스포츠응용산업학과는 운동프로그램 개발, 임상 연구 수행을 담당하며, 연세의료원 대장항문외과, 암예방센터는 암생존자 미충족 헬스케어 니즈 파악, 컴퓨터공학과는 모바일 앱 개발, 서비스 디자인 및 플랫폼 고도화를 담당함.

◉ 본 연구팀은 대장암 환자 배변 증상을 개선을 위한 운동프로그램을 개발하고 효과를 검증하여 논문을 투고 중이며, 배변 증상 개선을 위한 앱을 개발중이며 사용성 평가와 1차 파일럿 테스트를 진행하여 높은 순응도를 확인하였고 개발하는 과정에서 수정 보완할 내용을 적용할 예정임.

◉ 연구팀은 국내외 전문가를 자문위원으로 구성하여 연구 품질을 관리하며, 정기적인 세미나/워크샵 개최를 통해 연구 진행 사항을 공유하고 피드백을 수렴함.

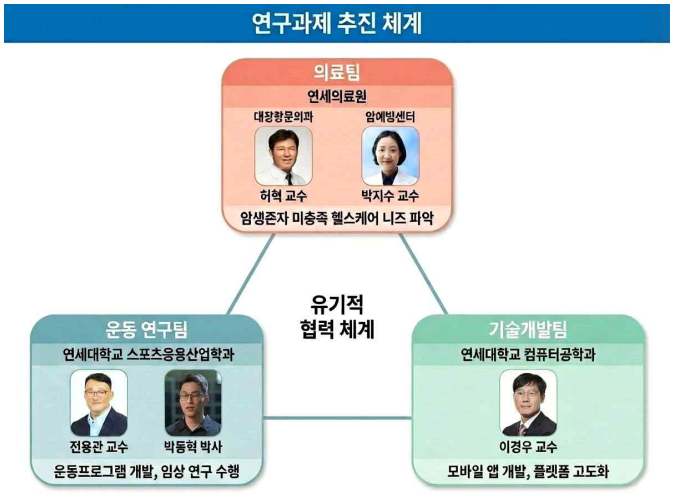

그림 7 연구과제 협력팀

4. 사업 목적 및 연구수행기관의 적합성

◉ 본 사업의 목적은 대장암 생존자의 가장 큰 미충족 니즈인 배변 기능 장애 개선을 위한 근거기반 운동프로그램을 개발하고, 이를 모바일 플랫폼 기반 디지털 헬스케어 솔루션으로 구현하여 임상적 활용성을 검증하는 것임. 이를 통해 시간과 장소 제약 없이 생존자 스스로 주도적인 암 관리 및 예방이 가능하도록 함.

◉ 연구 책임자가 소속되어 있는 연구실은 암생존자 운동 연구 분야에서 20년 이상의 경험과 251편 이상의 논문(h-index: 37), 65편의 운동-암 관련 SCI급 논문을 보유한 국내 최고 수준의 연구기관임. 연세암병원은 대장암 치료에서 국내 최고 수준의 임상 성적을 보유하고 있으며, 암예방

센터를 통해 3,000건 이상의 암생존자 운동 상담 경험을 보유함.

◉ 본 연구팀은 120명 대장암 환자 대상 RCT(인슐린 저항성・염증 개선), 119명 대상 RCT(배변 증상 37.9% 개선), 50명 대상 RCT(항문내압 유의 개선) 등 대장암 생존자 운동 중재 연구에서 검증된 성과를 보유하고 있어 본 사업 수행에 가장 적합한 기관임.

5. 연구자의 연구 수행역량

◉ 연구 책임자는 운동의학 및 암생존자 재활 분야 전문가로서, 대장암 생존자의 배변 기능 개선을 위한 운동 중재 연구에 다년간 참여한 경험을 보유함. 특히 두 번의 무작위대조연구 (각각 119명-3년, 50명-2년)를 통해 대장암 수술 후 저위전방절제증후군(LARS) 예방 및 치료를 위한 운동 프로그램 개발과 항문직장내압 측정을 통한 객관적 효과 검증 연구에서 핵심적인 역할을 수행함.

◉ 연구책임자는 암생존자의 생존기별(급성, 이행, 연장 생존기) 특성을 고려한 맞춤형 운동프로그램 설계 역량을 보유하고 있으며, 무작위대조 임상시험(RCT) 설계 및 수행, PRO(Patient Reported Outcome) 시스템 개발, 디지털 헬스케어 플랫폼 기반 중재 연구 등 본 과제 수행에 필요한 전문 역량을 갖춤.

◉ 또한, 연세암병원 대장암센터와의 협력 연구 경험을 바탕으로 임상 현장의 실질적 요구를 이해하고 있으며, 임상의와의 원활한 소통을 통해 연구 결과의 임상 적용 가능성을 높일 수 있는 강점을 보유함. 디지털 헬스케어 전문가 및 모바일 앱 개발팀과의 협업 경험을 통해 기술 개발과 임상 연구를 유기적으로 연결할 수 있음.

6. 연구과제의 활용방안 및 기대효과

가. 연구과제의 활용방안

◉ 의료기관 및 지역사회 활용: 대장암 생존자 맞춤형 운동프로그램은 암 전문 진료기관, 일선 의료기관, 공공의료, 지역사회에 암생존자 관리 프로그램으로 보급되어 운동참여를 향상시키며, 국립암센터 중앙 암생존자통합지지센터 운동프로그램으로 활용 가능함. 의료진을 위한 디지털 헬스케어 가이드라인 개발을 통해 진료 현장에서 즉시 적용 가능한 운동 권고 자료로 사용됨.

◉ 타 암종 확대 및 디지털치료제 발전: 임상 효용성 검증 후 타 암종으로 확장되어 200만명 이상 암생존자의 삶의 질 증진에 활용 가능하며, 운동 및 생활습관 관리 분야에서 의료 참여 근거를 마련하고 새로운 직업 창출 및 비대면 원격 모니터링 관련 산업 촉진 효과가 예상됨.

나. 연구과제의 기대효과

◉ 기술적: 증상별 운동프로그램 개발로 합병증 완화 및 삶의 질 향상, 생존자 맞춤 디지털 치료기기 방법론 제시, 타 암종 확대 가능한 모바일 앱 플랫폼 구축될 것으로 예상됨.

◉ 경제적・산업적: 암 재발 30-50% 감소로 연간 의료비 5조원 절감 가능, 국내 디지털치료제 개발 선도 사례 구축, 사회 경제적 비용 감소할 것으로 예상됨.

◉ 사회적: 의료 서비스 질 향상, 암생존자 사회 복귀율 향상(현 58%에서 개선), 생존자 중재 전담 의료진 고용 증대, 의료자원 활용 효율성 제고될 것으로 예상됨.

7. 기타

가. 평가항목 및 내용

평가항목	연구 계획서 요약 내용
연구의 창의성(원천성) 및 도전성 *융합분야의 경우, 융합성도 포함	• 대장암 생존자의 핵심 미충족 니즈인 배변 기능 장애(LARS 등) 표적화 연구임 • 운동중재를 PRO-맞춤처방-피드백 구조로 구현하는 디지털 중재 전략임 • 치료 종료 후(1-3년)와 수술 직후(4-5년) 모듈을 단일 플랫폼으로 확장하는 전주기 관리모델임 • 운동·임상·데이터/플랫폼·서비스디자인 융합을 통한 문제해결형 원천기술 도전임
연구 내용 및 방법의 적합성	• 1년 니즈/도메인 도출-2년 MVP/파일럿-3년 다기관 검증의 단계적 개발·검증 체계임 • 핵심 평가지표를 배변증상 및 미충족 니즈 기반 PRO로 설정한 임상 적합 설계임 • 수술 직후(4-5년)에서 안전성·금기·단계별 강도조절을 포함한 조기 운동교육 경로 설계임 • 연차별 산출물(MVP 고도화, SOP/매뉴얼, 다기관 적용) 연계형 수행계획임
사업 목적과 적합성	• 근거기반 맞춤 운동프로그램의 모바일 구현 및 임상 활용성 검증 목적 부합 과제임 • 생존자 장기 후유증 관리 공백과 진료시간 제약을 보완하는 디지털 헬스케어 과제임 • 병원-지역사회 확산을 전제한 실행가능성 중심 연구전략임
연구자의 우수성	• 암생존자 운동중재 임상연계 수행 경험 및 대장암 생존자 RCT 수행역량 보유 연구팀임 • 배변증상 및 객관지표 기반 검증 경험을 통한 기전-효과 연결 역량 보유함 • 임상(대장항문외과/암예방센터)-기술-콘텐츠 협력체계 기반의 수행 가능성 확보됨
연구 성과 활용 및 기대효과	• 배변증상 및 미충족 니즈 기반 PRO 개선을 통한 삶의 질 향상 기대됨 • 진료 보완형 리포트/대시보드 및 SOP 구축을 통한 병원 적용성 강화 기대됨 • 수술 직후-치료 종료 후 모듈 통합으로 전주기 관리체계 및 타 기관 확장 기반 마련됨 • 교육자료·매뉴얼·운영지침 패키지화를 통한 보급·확산 효과 기대됨

– 참고문헌(Reference)

작성 요령(제출 시 삭제할 것)
▸ 연구계획서(연구내용)에 관련된 참고문헌(Reference) 기재 ▸ 참고문헌은 분량에 포함되지 않음.

1. 국립암센터 (2022), 2020년 국가암등록통계참고자료
2. Butow, P., Laidsaar-Powell, R., Konings, S., Lim, C. Y. S., & Koczwara, B. (2020). Return to work after a cancer diagnosis: a meta-review of reviews and a meta-synthesis of recent qualitative studies. Journal of Cancer Survivorship, 14, 114-134.
3. Jung, K. W., Won, Y. J., Hong, S., Kong, H. J., Im, J. S., & Seo, H. G. (2021). Prediction of cancer incidence and mortality in Korea, 2021. Cancer Research and Treatment: Official Journal of Korean Cancer Association, 53(2), 316-322.
4. Mullan, F. (1985). Seasons of survival: reflections of a physician with cancer. New England Journal of Medicine, 313(4), 270-273.
5. de Jong, M., Tamminga, S. J., Frings-Dresen, M. H., & de Boer, A. G. (2017). Quality of working life of cancer survivors: associations with health-and work-related variables. Supportive Care in Cancer, 25(5), 1475-1484.
6. de Jong, M., Tamminga, S. J., van Es, R. J., Frings-Dresen, M. H., & de Boer, A. G. (2018). The quality of working life questionnaire for cancer survivors (QWLQ-CS): factorial structure, internal consistency, construct validity and reproducibility. BMC cancer, 18(1), 1-13.
7. 박명순, 이건순 저. (2006). 노인 영양과 복지, 광문각.
8. 2021 의료급여 통계연보
9. 민지희, 김지영, & 전용관. (2015). 인문, 사회과학편: 한국 5 대 암환자의 신체활동 참여 실태: 국민건강영양조사 2009 년~ 2013 년까지 결과를 바탕으로. 한국체육학회지, 54(6), 389-397.
10. Min, J., Yoo, S., Kim, M. J., Yang, E., Hwang, S., Kang, M., ... & Jeon, J. Y. (2021). Exercise participation, barriers, and preferences in Korean prostate cancer survivors. Ethnicity & Health, 26(8), 1130-1142.
11. Kang, D. W., Chung, J. Y., Lee, M. K., Lee, J., Park, J. H., Kim, D. I., ... & Jeon, J. Y. (2014). Exercise barriers in Korean colorectal cancer patients. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(18), 7539-7545.
12. Courneya, K. S., Vardy, J. L., O' Callaghan, C. J., Gill, S., Friedenreich, C. M., Wong, R. K., ... & Booth, C. M. (2025). Structured exercise after adjuvant chemotherapy for colon cancer. New England Journal of Medicine, 393(1), 13-25.
13. Ihn, Myong Hoon, Sung-Min Lee, Il Tae Son, Jin Taek Park, Heung-Kwon Oh, Duck-Woo Kim, and Sung-Bum Kang. 2015. 'Cultural adaptation and validation of the Korean version of the EORTC QLQ-CR29 in patients with colorectal cancer', Supportive Care in Cancer, 23: 3493-501.
14. Oyama O, Park DH, Lee MK, Byeong JY, Lee EB et al. 2022 Quality of life related to defecation function according to cancer location of colorectal cancer survivors Asian Oncology Nursing In Press
15. Pikington SA, Bhome R, Gilbert S, Harris S et al. 2021 Sequential assessment of bowel function and anorectal physiology after anterior resection for cancer: a prospective cohort study Colorectal Disease 23:2436-2446
16. Yoo RN, Kye BH, Kim JH et al. 2022 The pattern of bowel function in patients with rectal cancer

following the multimodal treatment: anorectal manometric measurements at before and after chemoradiation therapy, and postoperative 1 year. Annals of Coloprotocology 2022 Mar 11. doi: 10.3393/ac.2021.00696.0099. Online ahead of print.

17. Mayer, D. K., Landucci, G., Awoyinka, L., Atwood, A. K., Carmack, C. L., Demark-Wahnefried, W., ... & Gustafson, D. H. (2018). SurvivorCHESS to increase physical activity in colon cancer survivors: can we get them moving?. Journal of Cancer Survivorship, 12(1), 82-94.
18. Van Blarigan, E. L., Dhruva, A., Atreya, C. E., Kenfield, S. A., Chan, J. M., Milloy, A., ... & Van Loon, K. (2022). Feasibility and acceptability of a physical activity tracker and text messages to promote physical activity during chemotherapy for colorectal cancer: pilot randomized controlled trial (Smart Pace II). JMIR cancer, 8(1), e31576.
19. Lally, P., Kennedy, F., Smith, S., Beeken, R. J., Buck, C., Thomas, C., ... & Fisher, A. (2024). The feasibility and acceptability of an app-based intervention with brief behavioural support (APPROACH) to promote brisk walking in people diagnosed with breast, prostate and colorectal cancer in the UK. Cancer medicine, 13(6), e7124.
20. Cheong, I. Y., An, S. Y., Cha, W. C., Rha, M. Y., Kim, S. T., Chang, D. K., & Hwang, J. H. (2018). Efficacy of mobile health care application and wearable device in improvement of physical performance in colorectal cancer patients undergoing chemotherapy. Clinical colorectal cancer, 17(2), e353-e362.
21. Moraitis, A. M., Rose, N. B., Johnson, A. F., Dunston, E. R., Garrido-Laguna, I., Hobson, P., ... & Coletta, A. M. (2023). Feasibility and acceptability of an mHealth, home-based exercise intervention in colorectal cancer survivors: A pilot randomized controlled trial. Plos one, 18(6), e0287152.
22. Kim, Y. I., Park, I. J., Ro, J. S., Lee, J. L., Kim, C. W., Yoon, Y. S., ... & Lee, J. W. (2025). A randomized controlled trial of a digital lifestyle intervention involving postoperative patients with colorectal cancer. npj Digital Medicine, 8(1), 296.

※ 대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료는 연구계획서 작성분량에 미포함

대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료

과제명	국문	미충족 헬스케어 니즈기반 대장암 환자 운동프로그램 해결 개발
	영문	Unmet Healthcare Needs-Based Development of an Exercise Program Solution for Colorectal Cancer Survivors

< 대표적 연구실적 요약문 >

연구실적 제목	1-3기 대장암 생존자 증상 개선 운동프로그램 효과 예비 검증: A Feasibility Study			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	한국운동생리학		
	ISSN	한국운동생리학	게재년월	202202
	역할(제1, 교신, 참여)	공동 1저자	참여자수	9명
특허실적정보 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서(■) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

연구 개요: 본 연구는 1-3기 대장암 생존자 15명(평균 56.7세)을 대상으로 배변 증상 개선을 위한 가정 기반 운동프로그램의 실현 가능성과 효과를 검증한 파일럿 연구입니다.

연구 방법: 운동군(9명)은 6주간 주 1회 1시간 감독하 운동(12가지 체중 운동, 10-15회 반복, 2-3세트) 및 교육을 받았고, 매일 가정에서 동일한 운동을 수행했습니다. 운동프로그램은 기본 8가지 전신 근력 운동에 골반저근 및 코어 강화를 위한 4가지 동작을 추가하여 구성되었습니다. 대조군(6명)은 일반적인 관리만 받았으며, 사전-사후 신체 조성, 체력, 신체활동량, 삶의 질(EORTC QLQ-C30), 배변 증상(EORTC QLQ-CR29)을 측정했습니다. 추가로 운동군 대상 심층 면담을 통한 질적 자료를 수집했습니다.

주요 결과: 15명 전원이 연구를 완료했으며(완료율 100%), 감독하 운동 수행률은 96.3%로 매우 높았습니다. 양적 결과에서 운동군의 중고강도 신체활동량이 178분/주 증가했고(p=.042), 주당 근력운동 참여일이 0.4일에서 6.1일로 유의하게 증가했습니다(p<.001). 삶의 질에서는 인지 기능(p=.046)과 사회 기능(p=.002)이 유의하게 향상되었으며, 피로감(p=.008)과 불면증(p=.022)이 유의하게 감소했습니다. 배변 증상에서는 배변 횟수(46.3→22.2, p=.026), 가스 참(55.6→29.6, p=.003), 갑작스런 변의(48.1→18.5, p=.002)가 유의하게 감소했고, 특히 가스 참(p=.014)과 갑작스런 변의(p=.025)는 대조군 대비 유의한 그룹 간 차이를 보였습니다. 질적 연구에서 참여자들은 체중 감량과 근육 증가, 체력 및 유연성 향상, 신체활동량 증가를 경험했으며, 피로도 개선, 수면의 질 향상, 성취감과 긍정적 사고 증가를 보고했습니다. 특히 44.4%가 배변 조절 문제 개선을 보고했으며, 항문 괄약근에 힘이 생기고 화장실 가는 횟수가 감소하여 자신감이 생기고 사회 활동이 편해졌다고 언급했습니다.

계획서와의 연관성: 본 연구는 계획서의 핵심 근거를 제공하는 실현 가능성(feasibility) 검증 연구입니다. 기존 연구들이 운동의 임상적 효과를 입증했다면, 본 연구는 "이 운동프로그램을 실제 대장암 환자들이 실행할 수 있는가"에 대한 답을 제공합니다. 96.3%의 높은 수행률은 계획서의 주 1회 전문가 지도 + 주 5일 가정 기반 운동 모델이 실현 가능함을 입증합니다. 6주라는 단기간에도 배변 증상(가스 참, 갑작스런 변의)의 유의한 개선은 모바일 앱 기반 중재의 즉각적 효과 가능성을 시사합니다. 동일 연구팀(박동혁, 전용관, 연세대학교)의 연속 연구로 계획서의 학술적 신뢰도를 강화하며, 12가지 체중 운동프로그램은 모바일 앱 콘텐츠의 직접적 기반이 됩니다.

EXERCISE SCIENCE
Vol.31, No. 1, February 2022: 141-155
https://doi.org/10.15857/ksep.2021.00318
ISSN(Print) : 1226-1726
ISSN(Online) : 2384-0544
ORIGINAL ARTICLE

1–3기 대장암 생존자 증상 개선 운동 프로그램 효과 예비 검증: A Feasibility Study

변지용[1,†] PhD, 박동혁[1,†] MS, 이미경[2] PhD, 연수진[1] MS, 지선하[3] PhD, 김남규[4] MD, PhD, 김태일[5] MD, PhD, 박지수[6] MD, PhD, 전용관[1,2] PhD

[1]연세대학교 스포츠응용산업학과, [2]암당뇨운동의학센터[ICONS], [3]연세대학교 보건대학원 역학건강증진학과, [4]연세대학교 외과학교실, [5]연세대학교 내과학교실, [6]신촌세브란스 암예방센터

A Pilot Feasibility Study of a Combined Supervised- and Home-Based Exercise to Improve Cancer-Related Symptoms in 1-3 Colorectal Cancer Patients

Ji-Yong Byeon[1,†] PhD, Dong-Hyuk Park[1,†] MS, Mi-Kyung Lee[2] PhD, Su Jin Yeon[1] MS, Sun Ha Jee[3] PhD, Nam Kyu Kim[4] MD, PhD, Tae Il Kim[5] MD, PhD, Ji Soo Park[6] MD, PhD, Justin Y. Jeon[1,2] PhD

[1]Department of Sports industry, Yonsei University, Seoul; [2]Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients, ICONS, Seoul; [3]Department of Epidemiology and Health Promotion, Institute for Health Promotion, Graduate School of Public Health, Yonsei University, Seoul; [4]Department of Surgical Oncology, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul; [5]Department of Internal Medicine and Institute of Gastroenterology, Yonsei University College of Medicine, Seoul; [6]Hereditary Cancer Clinic of Cancer Prevention Center, Yonsei Cancer Center, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea

PURPOSE: To assess the feasibility of a home-based exercise program specifically developed to improve bowel/defecatory and physical function in stage 1–3 colorectal cancer patients.

METHODS: A total of 15 (56.7 years, 6 men and 9 women) stage 1–3 colorectal cancer survivors were recruited. Participants in the exercise group met with an exercise therapist once a week, 6 times over 6 weeks, where 1-hour exercise sessions (12 different resistance exercises, 10–15 reps, 2–3 sets) and an education session were provided. Participants in the exercise group were then asked to carry out the same exercises daily, at home. Their compliance was monitored through daily exercise logs. Participants in the control group did not receive any exercise education or intervention. Anthropometric measurements, physical function, and quality of life were assessed at baseline and at the 6th week in both groups. In-depth interviews were conducted with participants in the exercise group for a qualitative study.

RESULTS: All 15 participants completed the trial and their data were included in the analyses. Stool frequency, flatulence, and embarrassment were significantly improved in the exercise group (pre vs. post, $p<.05$), while flatulence and embarrassment were significantly improved in comparison to the control group (between-group p-value = .014, and .025 respectively). Through in-depth interviews, participants reported that their body composition, physical fitness, and physical function improved, while symptoms such as fatigue, insomnia, stool frequency, flatulence, and embarrassment reduced after participation in the exercise program.

CONCLUSIONS: Our pilot feasibility study showed that home-based exercises provided to colorectal cancer survivors were feasible based on their compliance and qualitative data. In addition, participation in the current exercise program resulted in improvement in their bowel and defecatory function and quality of life.

Key words: Colorectal cancer, Symptoms, Quality of life, Exercise

Corresponding author: Justin Y. Jeon **Tel** +82-2-2123-6197 **Fax** +82-2-2123-6197 **E-mail** jeon@yonsei.ac.kr

*이 연구는 연세대학교 시그니처사업(2021-22-0009), 암정복추진연구개발사업(2021-11-0779, 2021-11-2104)의 학술연구비 지원을 받아 연구되었음.

†The authors contributed to this work equally.

Keywords: 대장암, 배변관련 증상, 삶의 질, 운동

Received 18 May 2021 **Revised** 23 Feb 2022 **Accepted** 25 Feb 2022

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Copyright © 2022 Korean Society of Exercise Physiology

연구실적 제목	대장암 생존자의 암 발생 위치에 따른 배변 관련 삶의 질			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	대한종양간호학회		
	ISSN	2287-447x	게재년월	202212
	역할(제1, 교신, 참여)	공동 저자	참여자수	12명
특허실적정보 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서(■) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 논문은 대장암 생존자 120명(결장암 67명, 직장암 53명)을 대상으로 암 발생 위치와 수술 부위에 따른 배변 관련 삶의 질을 비교 분석한 연구입니다.

연구 배경: 대장암 환자의 5년 생존율이 74.3%로 향상되면서 치료 후 삶의 질 관리가 중요해졌으며, 특히 배변장애가 대장암 생존자들이 겪는 주요 신체적 부작용으로 보고되고 있습니다. 22.1%의 대장암 생존자가 배변 조절 관련 불편 증상을 호소하며, 이는 삶의 질을 크게 저하시킵니다.

연구 결과: 전반적인 삶의 질(EORTC QLQ-C30)에서는 결장암과 직장암 집단 간 유의한 차이가 없었으나, 배변 관련 삶의 질(EORTC QLQ-CR29)에서는 뚜렷한 차이를 보였습니다. 직장암 생존자가 결장암 생존자에 비해 배변빈도(41.19 vs 16.67점), 항문 및 직장 통증(23.27 vs 9.45점), 배에 가스 참(33.96 vs 17.95점), 변실금(27.67 vs 5.64점), 항문 쓰라림(29.56 vs 8.72점), 배변에 의한 당혹감(34.59 vs 15.90점) 등 모든 배변 관련 증상에서 유의하게 높은 점수를 나타냈습니다.
수술 절제 위치별 분석에서는 항문과의 거리가 가까울수록 배변 증상이 심각했습니다. 배변 관련 증상 총점은 좌반/우반결장절제술(67.71점) < 전방절제술(92.22점) < 저위전방절제술(151.85점) < 초저위전방절제술(263.73점) 순으로 증가했으며, 이는 통계적으로 유의했습니다.

결론 및 제언: 대장암 생존자의 배변 기능 장애는 암 발생 위치와 수술 부위에 따라 큰 차이를 보이며, 특히 저위전방절제술이나 초저위전방절제술을 받은 직장암 환자에서 가장 심각합니다. 연구진은 수술 위치에 따른 맞춤형 배변 증상 관리 전략과 재활 운동프로그램 개발의 필요성을 강조하며, 환자들의 삶의 질 향상을 위한 운동 중재 연구가 필요하다고 제언했습니다.

본 논문은 계획서의 핵심 타겟인 LARS(저위전방절제 증후군) 환자군을 명확히 규명합니다. 저위전방절제술과 초저위전방절제술 환자들이 가장 심각한 배변 증상(263.73점)을 경험한다는 실증 데이터를 제공하며, 논문 결론에서 제시한 "수술 위치에 따른 맞춤형 운동프로그램 개발 필요성"은 계획서의 운동 중재 모바일 앱 솔루션과 정확히 일치합니다. 박동혁 박사와 전용관 교수 연구팀의 연구로 계획서의 임상 근거를 뒷받침합니다.

종양간호연구 제22권 제4호, 2022년 12월
Asian Oncol Nurs Vol. 22 No. 4, 225-234
https://doi.org/10.5388/aon.2022.22.4.225

대장암 생존자의 암 발생 위치에 따른 배변 관련 삶의 질

낙기광[1] · 박동혁[2] · 이미경[3] · 변지용[4] · 이은별[5] · 정재연[4] · 정혜정[6] · 박지수[7] · 김태일[7] · 지선하[8] · 김남규[9] · 전용관[10]

[1]연세대학교 일반대학원 스포츠응용산업학과 석사 연구원, [2]연세대학교 일반대학원 스포츠응용산업학과 박사 연구원, [3]연세대학교 일반대학원 스포츠응용산업학과 · 연세대학교 융합체육과학선도연구소(FRICSS) 박사, [4]연세대학교 일반대학원 스포츠응용산업학과 박사, [5]연세대학교 일반대학원 스포츠응용산업학과 석사, [6]세브란스병원 간호국 박사 연구원, [7]신촌세브란스 암예방센터 교수, [8]연세대학교 보건대학원 역학건강증진학과 교수, [9]용인 세브란스 대장항문외과 교수, [10]연세대학교 일반대학원 스포츠응용산업학과 · 연세대학교 미래융합연구원 암당뇨운동의학센터(ICONS) 교수

Characteristics of Defecation Function Related Quality of Life According to Cancer Location in Colorectal Cancer Survivors

Okimitsu Oyama[1] · Park, Dong-Hyuk[2] · Lee, Mi-Kyung[3] · Byeon, Ji-yong[4] · Lee, Eun Byeol[5] · Chung, Jae-Youn[4]
Jung, Hye Jeong[6] · Park, Jisu[7] · Kim, Taeil[7] · Jee, Sun Ha[8] · Kim, Nam Kyu[9] · Jeon, Justin Y[10]

[1]BS, Department of Sports Industry, Yonsei University, Seoul; [2]MS, Department of Sports Industry, Yonsei University, Seoul; [3]Ph.D, Department of Sports Industry, Yonsei University · Frontier Research Institute of Convergence Sports Science, Yonsei University, Seoul; [4]Ph.D., Department of Sports Industry, Yonsei University, Seoul; [5]MS, Department of Sports Industry, Yonsei University, Seoul; [6]MS, Department of Nursing, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul; [7]Prof., Cancer Prevention Center, Yonsei Cancer Center, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul; [8]Prof., Department of Epidemiology and Health Promotion, Institute for Health Promotion, Graduate School of Public Health, Yonsei University, Seoul; [9]Prof., Division of Colorectal Surgery, Department of Surgery, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul; [10]Prof., Department of Sports Industry, Yonsei University · Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients, ICONS, Seoul, Korea

Purpose: The purpose of this study is to explore defecation functions related quality of life (QoL) according to the location of cancer in colorectal cancer survivors. **Methods:** A total of 120 colorectal cancer survivors (67 colon vs. 53 rectum, mean age: 55.3±10.3 years, 46.7% male) who completed treatment were recruited from a tertiary hospital. QoL and defecation function related QoL were surveyed using the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC QLQ-C30) and EORTC QLQ- colorectal cancer specific core (CR29) questionnaire. Physical activity (PA) levels of participants were surveyed using a global PA questionnaire. **Results:** There was no statistical difference in general QoL according to the location of cancer, but significant differences were observed in defecation function related QoL. When cancer location is closer to the anus, survivors experience more defecation dysfunction, negatively associated with QoL (Hemicolectomy: 67.71±14.07, anterior resection: 92.22±15.18, lower anterior resection: 151.85±17.20, and ultra-low anterior resection: 263.73±42.69). **Conclusion:** When location of cancer is closer to the anus, colorectal survivors experience significantly more defecation dysfunction and poorer QoL. Strategies to reduce defecation dysfunction according to the location of cancer among colorectal cancer patients should be developed.

Key Words: *Colorectal neoplasms, Colorectal surgery, Defecation, Quality of life, Defecation*

서 론

1. 연구의 필요성

2019년 국가 암등록 통계에 따르면 한국에서 진단받은 암 환자는 2015년 218,000명에서 2019년 255,000명으로 지속해서 증가했다.[1] 암 발생률과 함께 건강검진으로 인한 조기발견과 치료기술의 발달로 생존율도 향상되었는데 대장암 환자의 5년 생존율은 74.3%로 보고되었다. 대장암의 발생률과 생존율이 높아짐에 따라 임상 현장이나 지역사회에서는 대장암 환자의 치료뿐 아니라 치료 후 삶의 질 향상을 위한 관리가 요구되고 있다.[2] 암 생존자들은 치료기술의 발달로 수술이 성공적으로 진행되는 경우가 많음에도 치료로 인한 신체적, 정신적 부작용이 나타나고 있으며 암의 재발 및 이차적인 암 발생, 암 치료 후 일상생활 복

주요어: 대장암, 삶의 질, 배변, 증상, 암의
*이 논문은 국립암센터의 암정복추진연구개발사업으로부터 지원받았음.
*This research was supported by National Cancer Center.
Address reprint requests to: Jeon, Justin Y
Division of Colorectal Surgery, Department of Surgery, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, 50, Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Korea

연구실적 제목	A qualitative exploration of exercise motivation among colorectal cancer survivors: an application of the theory of planned behavior			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Supportive Care in Cancer		
	ISSN	0941-4355	게재년월	202402
	역할(제1, 교신, 참여)	공동 저자	참여자수	11명
특허실적정보 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서(■) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

본 논문은 한국 대장암 생존자 17명을 대상으로 계획된 행동 이론(Theory of Planned Behavior, TPB)을 적용하여 운동 동기를 탐색한 질적 연구입니다.

연구 방법: 연세암센터에서 12주 운동프로그램에 참여한 대장암 생존자들을 대상으로 반구조화 면담을 실시했습니다. 참여자들은 평균 치료 후 2.2년 경과, 평균 연령 55.9세였으며, 결장암 4명, 직장암 12명, 직장-S상결장 연결부암 1명이었습니다.

주요 발견:
1. 행동적 신념 - 운동이 신체적·심리적 개선과 특히 배변 문제를 개선할 것이라는 믿음이 강했습니다. "운동 후 장 운동이 활발해진다", "배변 빈도가 감소했다"는 구체적 경험을 보고했으며, 재발 두려움으로 "다시 아프고 싶지 않다"는 동기가 있었습니다.
2. 규범적 신념 - 종양전문의의 운동 권고가 가장 강력한 영향 요인으로, "약 처방과 동일하게 받아들인다"고 응답했습니다. 배우자와 가족의 지지, 특히 배우자의 동행이 규칙적 운동을 가능하게 했으며, 온라인에서 다른 생존자들의 긍정적 경험을 보는 것도 동기가 되었습니다.
3. 통제 신념 - 운동 전문가의 지도가 가장 중요한 촉진 요인이었습니다. "전문가가 있으면 반드시 완수한다", "매주 자세 교정이 도움됐다"는 응답이 나왔습니다. 단순한 "걷기" 권고가 아닌 "배변 증상에 구체적으로 어떤 운동이 도움되는지" 상세한 정보를 원했습니다. 다른 생존자들과의 그룹 운동은 동질감을 주었으나, 혼자 운동은 지루했습니다. 장애 요인은 변실금, 시간 제약, 항암 부작용이었습니다.

결론: 본 연구는 대장암 생존자를 위한 TPB 기반 운동 중재 개발의 근거를 제공합니다. 배변 기능 개선에 대한 기대, 종양전문의의 권고, 운동 전문가의 지도, 구체적 운동 정보 제공, 동료 생존자와의 그룹 활동이 핵심 요소로 확인되었습니다.

본 논문은 대장암 생존자들이 "운동이 배변 기능과 빈도를 개선한다"는 명확한 믿음을 가지고 있음을 실증합니다. 첫 번째 논문에서 입증한 LARS 증상의 심각성에 대해, 이 논문은 환자들이 운동을 해결책으로 인식한다는 질적 증거를 제공합니다. 특히 "구체적이고 맞춤형 운동 정보 필요", "운동 전문가 지도의 중요성" 발견은 계획서의 모바일 앱 기반 맞춤형 운동프로그램 개발 방향성을 정확히 뒷받침합니다. 동일 연구팀(박동혁, 전용관)의 연속 연구입니다.

Supportive Care in Cancer (2024) 32:176
https://doi.org/10.1007/s00520-024-08362-0

RESEARCH

A qualitative exploration of exercise motivation among colorectal cancer survivors: an application of the theory of planned behavior

Ji Yong Byeon[1] · Mi Kyung Lee[2] · Dong-Hyuk Park[1] · Su Jin Yeon[1] · Sun Ha Jee[3] · Chul Won Lee[1] · Seung Yoon Yang[4] · Nam-Kyu Kim[4] · Jeff Vallance[5] · Kerry S. Courneya[6] · Justin Y. Jeon[1,7,8]

Received: 29 June 2023 / Accepted: 10 February 2024
© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2024

Abstract

Purpose The purpose of this qualitative study was to use semi-structured interviews and thematic analysis to elicit key influencing factors (i.e., behavioral, normative, and control beliefs) related to physical activity and exercise in colorectal cancer survivors.

Methods Colorectal cancer survivors ($N = 17$) were recruited from exercise programs designed for colorectal cancer survivors at the Yonsei Cancer Center, Seoul, South Korea. A purposive sampling method was used. Interview questions were informed by the theory of planned behavior (TPB). Semi-structured face-to-face interviews were conducted, and open-ended questions addressed the research question. Interviews were transcribed verbatim and analyzed using thematic analysis.

Results Participants were on average 2.2 years post-treatment. The mean age of the sample was 55.9 years. Key behavioral, normative, and control beliefs emerged in the data. For behavioral beliefs, colorectal cancer survivors believed that exercise would result in physical and psychological improvements, and improve their bowel problems. For normative beliefs, most colorectal cancer survivors wanted their oncologists' approval for participation of exercise. Family members, more specifically the spouse, were also influencing factors for colorectal cancer survivors adopting physical activity. The most frequently mentioned control belief was that supervised exercise with an exercise specialist made exercise participation easier.

Conclusions and Implications Beliefs identified in this study can inform TPB-based physical activity interventions tailored for colorectal cancer survivors. While information alone may not lead to behavior change, integrating these beliefs with other influential factors can potentially enhance intervention efficacy and promote physical activity in this population.

Keywords Colorectal cancer survivors · Theory of planned behavior · Physical activity

✉ Justin Y. Jeon
jjeon@yonsei.ac.kr

1 Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, Seoul, Korea

2 Frontier Research Institute of Convergence Sports Science, FRICSS, Yonsei University, Seoul, Korea

3 Institute for Health Promotion, Graduate School of Public Health, Yonsei University, Seoul, Korea

4 Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Yonsei University, Seoul, Korea

5 Faculty of Health Disciplines, Athabasca University, Athabasca, Canada

6 Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation, University of Alberta, Edmonton, Canada

Introduction

Engaging in physical activity has been associated with a reduced cancer-specific and all-cause mortality [1, 2]. Meta-analyses examining physical activity after a colorectal cancer diagnosis suggest a 38% reduced risk of colorectal cancer-specific mortality and a 42% reduced risk in all-cause mortality when comparing colorectal cancer survivors with the highest versus lowest levels of physical activity [1]. There have also been several studies examining the impact of physical activity on colorectal cancer survivorship. Recent reviews of physical activity in colorectal cancer survivors have found beneficial effects on cardiovascular fitness, quality of life (QoL), and other patient-reported outcomes,

연구실적 제목	Meeting physical activity and resistance exercise guidelines associated with significantly reduced prevalence of diabetes in older adults			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Age and Aging		
	ISSN	0002-0729	게재년월	202503
	역할(제1, 교신, 참여)	공동 저자	참여자수	7명
특허실적정보 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서(■) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

연구 개요: 본 연구는 2016-2019년 국민건강영양조사 데이터를 활용하여 65세 이상 한국 노인 5,679명을 대상으로 여가시간 신체활동(LPA)과 저항성 운동(RE) 가이드라인 준수가 당뇨병 유병률과 어떤 연관성을 보이는지 조사한 대규모 횡단면 연구입니다.

연구 방법: Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ)를 사용하여 신체활동을 측정했습니다. 여가시간 신체활동 가이드라인은 주당 600 MET-분, 저항성 운동은 주 2회 이상으로 정의했습니다. 당뇨병은 의사 진단, 약물 복용, 공복혈당 ≥126 mg/dL, 당화혈색소 ≥6.5% 중 하나 이상으로 분류했으며, 다변량 로지스틱 회귀분석을 통해 연령, 가족력, 흡연, 음주, 소득, 교육 수준, 좌식 시간, 체질량지수를 보정했습니다.

주요 결과: 여가시간 신체활동 가이드라인을 충족한 노인은 당뇨병 유병률이 28% 낮았고(OR: 0.72, 95% CI: 0.58-0.88), 저항성 운동 가이드라인 충족 시 31% 낮았습니다(OR: 0.69, 95% CI: 0.59-0.80). 두 가이드라인을 모두 충족한 참여자는 당뇨병 위험이 37% 감소했습니다(OR: 0.63, 95% CI: 0.47-0.84).
BMI별 분석에서 비만하지 않은 그룹(BMI <25)은 저항성 운동만 유의한 연관성을 보인 반면(OR: 0.71), 비만 그룹(BMI ≥25)은 여가시간 신체활동(OR: 0.54)과 저항성 운동(OR: 0.68) 모두 유의했습니다. 비만 그룹에서 두 가이드라인 모두 충족 시 당뇨병 위험이 64% 감소했습니다(OR: 0.36).
중요하게도 여가시간 신체활동만 단독 충족 시 유의한 연관성이 없었으나, 저항성 운동만 단독 충족 시 29% 위험 감소를 보여(OR: 0.71), 노인에서 저항성 운동이 당뇨병 예방에 더 중요할 수 있음을 시사합니다.

계획서와의 연관성: 본 연구는 동일 연구팀(박동혁, 전용관, 연세대학교)의 연구로 계획서의 학술적 일관성을 강화합니다. 저항성 운동의 중요성을 대규모 인구 데이터로 입증하여, 계획서의 12가지 체중 운동 중심 프로그램이 골반저근과 코어 강화에 초점을 맞춘 것이 타당함을 뒷받침합니다. 주 2회 이상의 저항성 운동이라는 기준을 제시하여, 계획서의 주 1회 전문가 지도 + 주 5일 가정 기반 운동 모델이 WHO 가이드라인을 충족함을 확인합니다. 비만 그룹에서 두 가지 운동 병행 시 가장 큰 효과를 보인 점은 대장암 생존자 중 체중 관리가 필요한 환자들에게 복합 운동 전략의 중요성을 강조합니다. 한국 노인 5,679명 대규모 데이터로 저항성 운동의 건강 효과를 입증한 점은 계획서의 타겟 시장에서 운동 중재의 수용성과 효과성을 뒷받침하는 강력한 역학적 근거가 됩니다.

Age and Ageing 2025; **54:** afaf109
https://doi.org/10.1093/ageing/afaf109

© The Author(s) 2025. Published by Oxford University Press on behalf of the British Geriatrics Society. All rights reserved. For permissions, please email: journals.permissions@oup.com

RESEARCH PAPER

Meeting physical activity and resistance exercise guidelines associated with significantly reduced prevalence of diabetes in older adults

Chiho Kim[1], Dong-Hyuk Park[2], YongJun Lee[1], Eun Chan Kim[1], Chang-geun Oh[1], Dong Hoon Lee[1,2,‡], Justin Y. Jeon[1,2,‡]

[1]Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Republic of Korea
[2]Center for Exercise medicine and Salutogenesis, Institute of Convergence of Science (ICONS), Yousei university, Seoul, Repulic of Korea

Address correspondence to: Justin Y. Jeon, Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Republic of Korea. Email: jjeon@yonsei.ac.kr
‡Justin Y. Jeon and Dong Hoon Lee as co-corresponding authors.

Abstract

Background: The global prevalence of diabetes is rising. Lack of physical activity is a known risk factor, and older adults with diabetes face a higher risk of complications compared to other age groups. Additionally, the risk of mortality increases with longer duration of diabetes.
Objective: This study aimed to investigate how meeting physical activity guidelines is associated with diabetes prevalence in older adults.
Methods: We analysed data from 5679 men and women (aged ≥65 years) who participated in the Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2016–19). Physical activity levels were measured using the Global Physical Activity Questionnaire, including an assessment of weekly resistance exercise duration. Multivariable adjusted logistic regression analysis was conducted to examine the association between meeting leisure-time physical activity and resistance exercise guidelines with diabetes prevalence.
Results: Meeting either the leisure-time physical activity guideline [odds ratio (OR): 0.72, 95% confidence interval (CI): 0.58–0.88] or the resistance exercise guideline (OR: 0.69, 95% CI: 0.59–0.80) was associated with a lower prevalence of diabetes. Notably, participants who met both guidelines had a 37% lower risk of diabetes (95% CI: 0.47–0.84) compared to those who met none.
Conclusions: Adherence to physical activity guidelines, especially leisure-time physical activity and resistance exercise, is associated with a reduced prevalence of diabetes in older adults. Meeting both sets of guidelines may significantly lower the risk of diabetes compared to not meeting any. These findings highlight the crucial role of regular physical activity in preventing diabetes amongst older individuals, with the potential for a significant public health impact.

Keywords: diabetes; resistance exercise; physical activity; meeting guideline; older adults; older people

Key Points

- Meeting physical activity and resistance exercise guidelines may influence the prevalence of diabetes in older adults.
- Adhering to resistance exercise guidelines alone can lower diabetes risk in older adults, emphasising its critical role of exercise in diabetes prevention.
- Older adults adhering to both leisure-time physical activity (LPA) and resistance exercise (RE) guidelines exhibited the greatest reduction in diabetes prevalence.
- Among older adults with obesity, meeting LPA or RE guidelines also showed significant benefits.

Downloaded from https://academic.oup.com/ageing/article/54/4/afaf109/8120237 by Yonsei University Central Campus user on 30 April 2025

연구실적 제목	Resting heart rate is associated with the prevalence of chronic kidney disease in Korean adult: the Korean National Health and Nutrition Survey			
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	BMC Public Health		
	ISSN	1471-2458	게재년월	202402
	역할(제1, 교신, 참여)	1저자	참여자수	5명
특허실적정보 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서(■) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

연구 개요: 본 연구는 2011-2014년 한국 국민건강영양조사 데이터를 활용하여 19,210명의 한국 성인을 대상으로 안정시 심박수(RHR)와 만성 신장 질환(CKD) 유병률 간의 연관성을 조사한 대규모 횡단면 연구입니다.

연구 방법: 5분 휴식 후 15초간 심박수를 측정하여 4배로 계산했습니다. CKD는 의사 진단, ACR≥30 mg/g, 또는 eGFR<60 mL/min/1.73m² 중 하나로 정의했습니다. RHR을 5개 그룹(<60, 60-69, 70-79, 80-89, ≥90 bpm)으로 분류하고, 다변량 로지스틱 회귀분석으로 연령, 교육, 소득, 음주, 흡연, 신체활동, BMI, 가족력, 당뇨병, 고혈압, 심혈관질환 등을 보정했습니다.

주요 결과: RHR≥90 bpm인 참여자는 RHR<60 bpm 대비 남성에서 2.07배(95% CI: 1.28-3.34), 여성에서 2.22배(95% CI: 1.42-3.48) 높은 CKD 유병률을 보였습니다. RHR 80-89 bpm 그룹도 남성 1.49배(95% CI: 1.10-2.01), 여성 1.50배(95% CI: 1.10-2.05)로 유의한 연관성을 보였습니다. RHR 10 bpm 증가당 남성은 15%, 여성은 23%의 CKD 유병률 증가를 나타냈습니다.
하위그룹 분석에서 특히 주목할 점은 젊은 연령층(40-59세), 당뇨병 환자, 당뇨병 유병기간≥7년인 경우 연관성이 더 강하게 나타났다는 것입니다. RHR 10 bpm 증가당 40세 미만에서 26%, 당뇨병 환자에서 32%, 당뇨병 유병기간≥7년인 경우 38%의 CKD 유병률 증가를 보였습니다. 흥미롭게도 고혈압이 없는 그룹에서도 20%의 증가를 보여, RHR이 고혈압과 독립적으로 CKD와 연관됨을 시사했습니다.

계획서와의 연관성: 본 연구는 동일 연구팀(박동혁, 이동훈, 전용관, 연세대학교)의 연구로 계획서의 학술적 일관성을 강화합니다. 대규모 인구 데이터(19,210명)로 심혈관 건강 지표인 RHR이 대사질환(CKD)과 유의한 연관성이 있음을 입증하여, 계획서의 운동 프로그램이 RHR 개선을 통해 전반적 건강 개선에 기여할 수 있음을 시사합니다. 특히 당뇨병 환자에서 RHR-CKD 연관성이 더 강하게 나타난 점은 대장암 생존자 중 당뇨병을 동반한 환자들에게 운동 중재의 중요성을 강조합니다. CKD 환자의 97%가 자신의 질환을 인지하지 못한다는 발견은 조기 발견의 중요성을 부각시키며, RHR이 미진단 CKD를 예측하는 간편한 지표로 활용될 수 있음을 제시합니다. 계획서의 모바일 앱에 RHR 모니터링 기능을 통합하면, 대장암 생존자들의 전반적 건강 상태를 추적하고 동반 질환(당뇨병, CKD)의 조기 발견에 기여할 수 있는 부가가치를 창출할 수 있습니다. 이는 단순한 배변 증상 관리를 넘어 포괄적 건강 관리 솔루션으로의 확장 가능성을 보여줍니다.

Park et al. BMC Public Health (2024) 24:367
https://doi.org/10.1186/s12889-024-17877-4

BMC Public Health

RESEARCH

Open Access

Resting heart rate is associated with the prevalence of chronic kidney disease in Korean adult: the Korean National Health and Nutrition Survey

Dong-Hyuk Park[1,2†], Choon Hee Chung[3†], Dong Hoon Lee[1,4], Eun Young Lee[5*] and Justin Y. Jeon[1,2,6*]

Abstract

Background Chronic kidney disease (CKD) poses a significant health challenge, yet early detection remains difficult. Resting heart rate (RHR) has been shown to be a reliable indicator of type 2 diabetes, prompting interest in its potential as an independent predictor of CKD. This study aimed to investigate the association between RHR and CKD prevalence, as well as explore potential interactions between RHR and other risk factors for CKD in a sample of 25,246 adults.

Methods Data from the Korean National Health and Nutrition Examination Survey (2011–2014) were utilized for this study, with 19,210 participants included after screening. Logistic regression analysis was employed to examine the relationship between RHR and CKD prevalence. Stratified analyses were conducted based on known risk factors for CKD.

Results Participants with an RHR ≥ 90 bpm exhibited a 2.07-fold [95% confidence interval (CI): 1.28–3.34] and 2.22-fold (95% CI: 1.42–3.48) higher prevalence of CKD in men and women, respectively, compared to those with an RHR < 60 bpm. The association between RHR and CKD prevalence was particularly pronounced in younger participants (40–59 years vs. ≥ 60 years), individuals with diabetes (yes vs. no), and those with a longer duration of diabetes (≥ 7 years vs. < 7 years).

Conclusion Elevated RHR was found to be significantly associated with a higher prevalence of CKD in both men and women, independent of demographic, lifestyle, and medical factors. These findings suggest that RHR could serve as a valuable predictor for undiagnosed CKD.

Keywords Resting heart rate, Chronic kidney disease, Adults, Diabetes mellitus

[†]Dong-Hyuk Park and Choon Hee Chung these authors contributed equally to this work.

*Correspondence:
Eun Young Lee
eylee@schmc.ac.kr
Justin Y. Jeon
jjeon@yonsei.ac.kr
Full list of author information is available at the end of the article

© The Author(s) 2024. **Open Access** This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.